

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

1. Bevezetés.....	2
2. Alapvető áramköri elemek.....	2
3. Áramkörök, kapcsolások.....	2
4. Mérési vizualizációk:.....	3
Földelt emitteres erősítő:	3
Szűrők:	4
Egyenirányító:.....	5
5. Önreflexió.....	5

Tantárgy neve: Elektronika

Projekt tervezője: Tóth Levente

Projekt címe: Alapkapcsolások

Osztály: 11.B

1. Bevezetés

Az elektronika tantárgy során lehetőségem nyílt megismerni azokat az alapvető áramkörü elemeket, amelyek a modern elektronikai eszközök működésének alapját adják. A tanulás során elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat is szereztem: különböző alkatrészek tulajdonságait tanulmányoztam, méréseket végeztem, és alapkapcsolásokat próbáltam ki.

2. Alapvető áramkörü elemek

Ellenállás

Az ellenállás olyan passzív elektronikai alkatrész, amely korlátozza az áram folyását. Fő tulajdonsága az ellenállás értéke (R), melyet ohmban (Ω) mérünk.

Kondenzátor

A kondenzátor elektromos energiát képes tárolni elektromos tér formájában. Mértékegysége Farad (F).

Tekercs

A tekercs mágneses térben tárol energiát. Mértékegysége Henry (H).

Dióda

A dióda egy félvezető eszköz, amely csak egy irányban engedi át az áramot. Felhasználható egyenirányításra vagy túlfeszültség-védelemre.

Tranzisztor

A tranzisztor erősítésre és kapcsolásra alkalmas. Lehet bipoláris tranzisztor vagy FET.

3. Áramkörök, kapcsolások

Feszültségosztó kapcsolat

A feszültségosztó két ellenállásból áll, amelyek a bemeneti feszültséget arányosan osztják le.

RC-szűrő

Az RC-kapcsolás aluláteresztő vagy felüláteresztő szűrőként használható a jel frekvenciájától függően.

Egyenirányító dióda kapcsolat

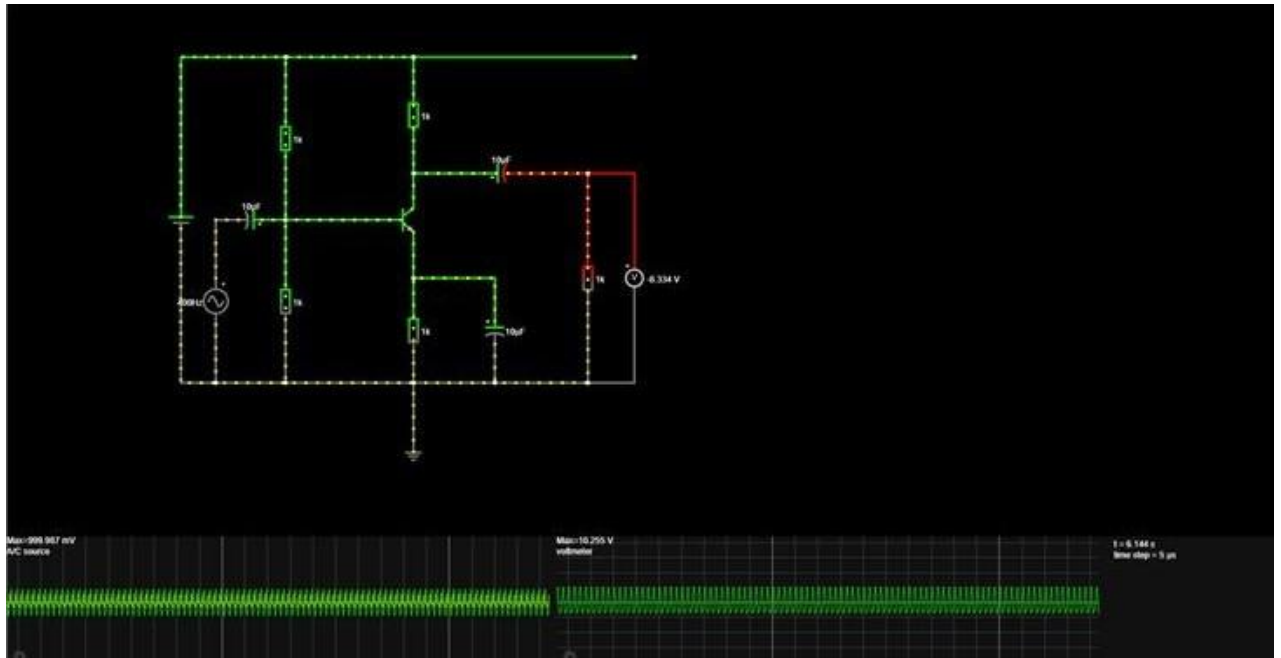
A dióda csak az egyik félperiódust engedi át, így AC-ből lüktető DC-t hoz létre.

Napelem alapú táplálás

A napelem fény hatására elektromos energiát termel, amely kisebb elektronikai áramkörök táplálására alkalmas.

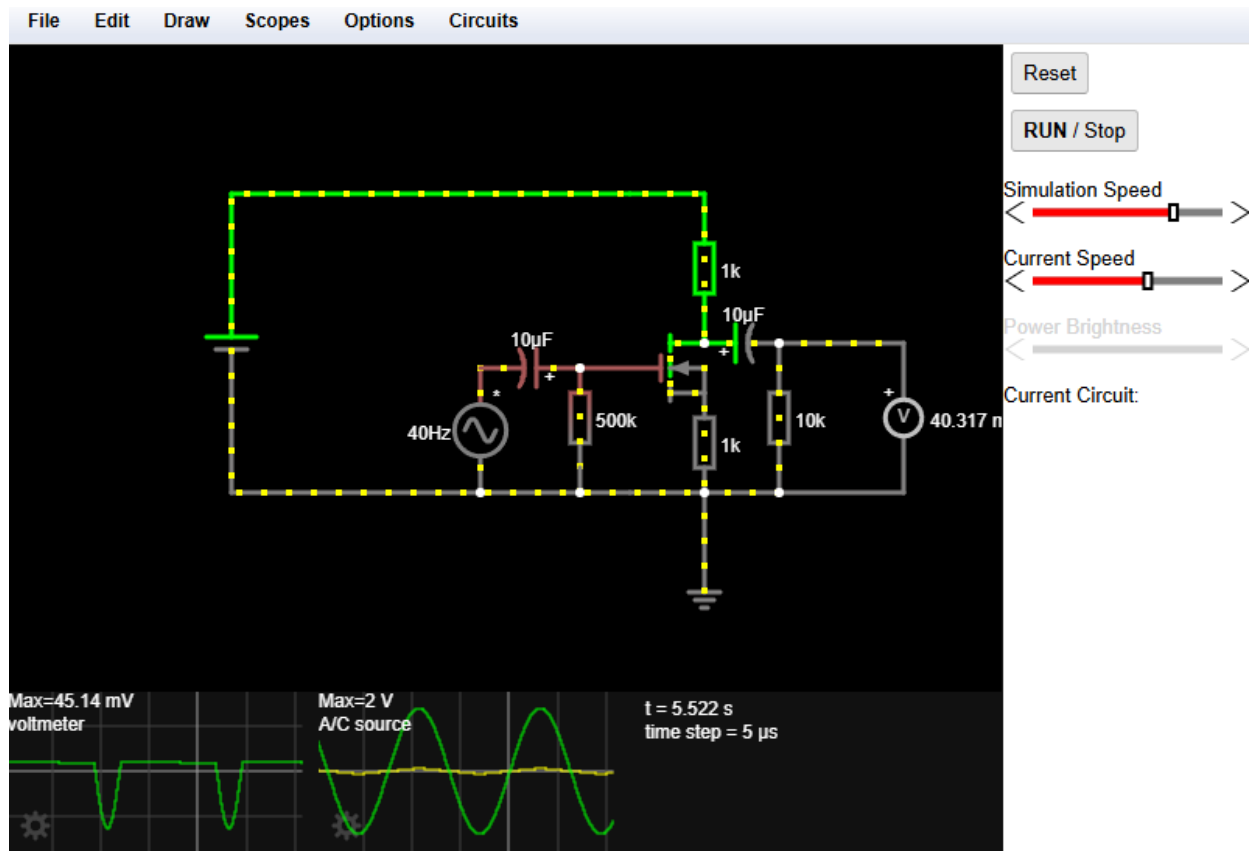
4. Mérési vizualizációk:

Földelt emitteres erősítő:



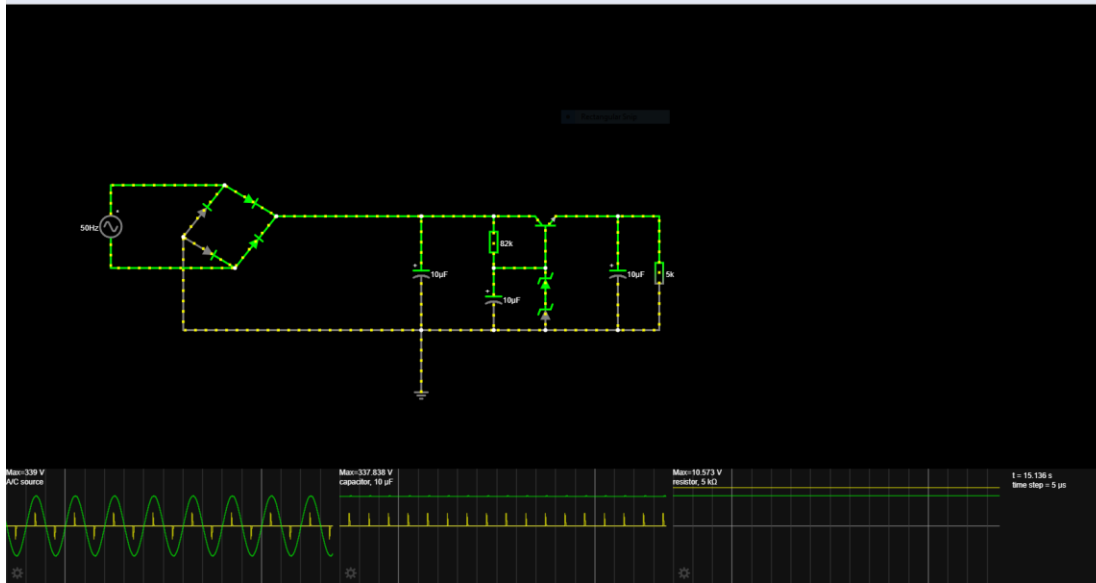
1. Ábra: A kapcsolás egy földelt emitteres tranzisztoros erősítőt ábrázol, amelyben a bemenő jel a bázisra érkezik, az emitter földpotenciálra stabilizál, a kollektoron pedig a feszültségerősített kimenő jel jelenik meg.

Szűrők:



2. Ábra: A kapcsolás egy RC-szűrőkkel és tranzisztoros fokozattal kialakított jelkezelő áramkört ábrázol, amely a bemenő váltakozó jelet frekvenciafüggően módosítja.

Egyenirányító:



3. Ábra: A kapcsolás egy Graetz-hidas egyenirányítót ábrázol, amely a váltakozó feszültséget diódák és pufferkondenzátorok segítségével simított egyenfeszültséggé alakítja.

5. Önreflexió

Az elektronika órák során sokat fejlődtem mind a gyakorlati, mind az elméleti tudásomban, és különösen élveztem, hogy valódi kapcsolásokat építhettem és vizsgálhattam. A földelt emitteres erősítő tanulása során megértettem, hogyan működik a tranzisztoros jelerősítés, hogyan állítjuk be a munkapontot, és milyen szerepük van a csatoló- és visszacsatoló elemeknek. A szűrők (RC tagok) vizsgálatakor láttam, milyen látványosan változik a jelalak a frekvenciától függően, és megtapasztaltam, milyen fontos a megfelelő alkatrészértékek megválasztása. Az egyenirányítók építésekor és mérése során megértettem a Graetz-híd működését, valamint a pufferkondenzátorok szerepét abban, hogy a váltakozó jelből minél simább egyenfeszültség legyen. A napelemes rendszer témája pedig különösen érdekes volt számomra, mert rávilágított arra, hogyan lehet egy valódi, megújuló energiaforrást hatékonyan használni elektronikai áramkörökben, és milyen módon változik a kimenet fényerősségtől függően. Összességében úgy érzem, hogy ez a félév sokat fejlesztett a problémamegoldó gondolkodásomon, a kapcsolások átlátásán és az önálló munkavégzési képességeimen, és magabiztosabban állok neki új elektronikai feladatoknak is.